

1. $\log_a b = c$ _____

2. $a^{\log_a b} =$ _____

3. $\log_a a =$ _____

4. $\log_a \frac{1}{a} =$ _____

5. $\log_a a^n =$ _____

6. $\log_a b^m =$ _____

7. $\log_a n b =$ _____

8. $\log_a n b^n =$ _____

9. $\log_a \sqrt[n]{b} =$ _____

10. $\log \sqrt[n]{a} b =$ _____

11. $\log \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} =$ _____

13. $\log_a n k b^{mk} =$ _____

14. $\log_a (xy) =$ _____

15. $\log_a \left(\frac{x}{y} \right) =$ _____

16.1 $n \cdot \log_a b =$ _____

16.2 $n \cdot \log_a b =$ _____

17.1 $\frac{1}{n} \cdot \log_a b =$ _____

17.2 $\frac{1}{n} \cdot \log_a b =$ _____

23. $\frac{1}{\log_b a} =$ _____

18. $\log_a b \cdot \log_b c =$ _____

12. $\frac{\log_a b^m}{\log_a b^n} =$ _____

20. $\frac{\log_c b}{\log_c a} =$ _____

21. $\frac{\lg b}{\lg a} =$ _____

22. $\frac{\ln b}{\ln a} =$ _____

19. $a^{\log_b c} =$ _____

Показательно-степенное ур-ние:

$$f(x)g(x) = d$$

$$\log f(x) f(x)g(x) = \log f(x) d$$

$$g(x) = \log f(x) d$$

Знак логарифма:

если a и b по одну сторону от 1,
то $\log_a b$ ____ 0, иначе $\log_a b$ ____ 0

Неравенство:

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Rightarrow$$

$a > 1$ — знак _____

$0 < a < 1$ — знак _____

1. $\log_a b = c$ _____

2. $a^{\log_a b} =$ _____

3. $\log_a a =$ _____

4. $\log_a \frac{1}{a} =$ _____

5. $\log_a a^n =$ _____

6. $\log_a b^m =$ _____

7. $\log_a n b =$ _____

8. $\log_a n b^n =$ _____

9. $\log_a \sqrt[n]{b} =$ _____

10. $\log \sqrt[n]{a} b =$ _____

11. $\log \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} =$ _____

13. $\log_a n k b^{mk} =$ _____

14. $\log_a (xy) =$ _____

15. $\log_a \left(\frac{x}{y} \right) =$ _____

16.1 $n \cdot \log_a b =$ _____

16.2 $n \cdot \log_a b =$ _____

17.1 $\frac{1}{n} \cdot \log_a b =$ _____

17.2 $\frac{1}{n} \cdot \log_a b =$ _____

23. $\frac{1}{\log_b a} =$ _____

18. $\log_a b \cdot \log_b c =$ _____

12. $\frac{\log_a b^m}{\log_a b^n} =$ _____

20. $\frac{\log_c b}{\log_c a} =$ _____

21. $\frac{\lg b}{\lg a} =$ _____

22. $\frac{\ln b}{\ln a} =$ _____

19. $a^{\log_b c} =$ _____

Показательно-степенное ур-ние:

$$f(x)g(x) = d$$

$$\log f(x) f(x)g(x) = \log f(x) d$$

$$g(x) = \log f(x) d$$

Знак логарифма:

если a и b по одну сторону от 1,
то $\log_a b$ ____ 0, иначе $\log_a b$ ____ 0

Неравенство:

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Rightarrow$$

$a > 1$ — знак _____

$0 < a < 1$ — знак _____

$$(x - 2)^{x^2 - 4} = 1$$

1. Область определения выражения:

$$x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$$

2. Особые случаи (без логарифма):

$$f(x) = 1 : x - 2 = 1 \Rightarrow x = 3 \quad \checkmark$$

$$f(x) = -1 : x = 1, g(1) = -3 \text{ — нечёт. } \times$$

$$g(x) = 0 : x = \pm 2, f(\pm 2) \leq 0 \quad \times$$

3. Логарифмирование (при $x > 2$, $x \neq 3$):

$$\log_{x-2} ((x-2)^{x^2-4}) = \log_{x-2} 1$$

$$(x^2 - 4) \log_{x-2} (x - 2) = \log_{x-2} 1$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x = \pm 2$$

$$x = \pm 2 \notin \text{ОДЗ} \quad \times$$

4. Проверка $x = 3$:

$$(3 - 2)^{9-4} = 1^5 = 1 \quad \checkmark$$

$x = 3$
